SHAHRAM AJLOO

VVS-/HVAC-ingeniør · Renovering, projektering og tilsyn

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

4. november 2026

Dines Jørgensen & Co. A/S · VVS-/HVAC-ingeniør · Kirsebæralle 9, 3400 Hillerød

Ansøgning: VVS-/HVAC-ingeniør — rådgivning, projektering og tilsyn

Til Martin Møller, Møller & Partners

En renovering bliver afgjort, længe før den første tegning bliver tegnet. Den bliver afgjort en tirsdag formiddag med en lommelygte i hånden, når nogen finder ud af, at der ikke er plads til både ventilationskanal og faldstamme over loftet i stueetagen — og at den beslutning koster mere end hele projekteringsfasen, hvis den bliver taget for sent. Det er den slags formiddage, jeg gerne vil bruge min faglighed på: at finde snitfladerne, før de bliver til kollisioner på pladsen.

Snitfladen mellem det, der står, og det, der skal bygges. En **transformation** af en ældre bygning starter ikke med en løsning; den starter med en **registrering**, der er ærlig. Hvor løber rørene, hvor er der frihøjde, hvad er der isoleret, og hvad er der sjusket med i 1987? Jeg har arbejdet i bygninger, hvor ingen vidste, hvor **ventilationen** endte, og hvor den eneste brugbare tegning var den, der blev tegnet bagefter. Den erkendelse skal ind i **tilstandsrapporten** — ikke forsødes, fordi den er ubelejlig.

Snitfladen mellem fagene. Vand, varme, ventilation, køl, CTS og kloak skal alle samme vej gennem det samme loft. Jeg har projekteret og dimensioneret **ventilations**- og **klimaanlæg**, arbejdet med **køl** og **varme** i drift og med **CTS** og styring fra tavlesiden, og jeg ved, at den dyreste kollision sjældent er den, der er sværest at løse — det er den, der bliver løst af to fag hver for sig. Derfor vil jeg hellere sidde med **koordineringen** tidligt, hvor det stadig kun er en flytning af en kanal.

Snitfladen mellem bygherre og arkitekt. En **boligforening** eller en **offentlig bygherre** køber ikke en teknisk løsning; den køber et **indeklima**, en **energi**regning og en bygning, der ikke giver klager. Min rolle er at gøre valget eksplicit: her er to løsningsprincipper, her er hvad de koster i anlæg og i drift, og her er hvad I giver afkald på, hvis I vælger den billige. Jeg har siddet på den anden side af bordet som entreprenør og som rådgiver for private bygherrer, og jeg ved, hvor forskelligt det samme forslag bliver læst, alt efter hvem der læser det.

Snitfladen mellem beskrivelsen og entreprenøren. Et **udbudsmateriale** er ikke et dokument, der skal imponere — det er en aftale, der skal kunne prissættes uden at nogen ringer. Jeg har skrevet **udbud** og **tilbudslister** og siddet med **tilbudsgivningen** fra entreprenørsiden, hvor en uklar beskrivelse bliver til et forbehold, og et forbehold bliver til en ekstraregning. Derfor skriver jeg anderledes end den, der aldrig har skullet bygge efter sine egne ord: korte sætninger, tal hvor der kan sættes tal, og en tydelig grænse for, hvad der er med.

Snitfladen mellem budgettet og virkeligheden. Økonomiske overslag er et løfte, og et **budget**, der holder i marts, skal også holde i november. Jeg har haft fuldt P&L-ansvar siden 2023 og lavet **overslag** på egne **entrepriser** siden 2017 — inklusive dem der blev dyrere, end jeg havde regnet, og som jeg lærte mest af. I en **renovering** skal usikkerheden stå i overslaget som en linje, ikke som en overraskelse senere.

Snitfladen mellem projektering og pladsen. Tilsyn og rollen som **byggeleder** er ikke kontrol for kontrollens skyld; det er den funktion, der sikrer, at det, der blev besluttet, også bliver det, der bliver bygget. Jeg har ført tilsyn med egne entrepriser, stået for **aflevering** med KS og afleveringspakker og arbejdet i **arbejdsmiljø**koordinering med LOTO, APV og sikkerhedsrunder. På en renovering, hvor der boes eller arbejdes imens, er den del ikke en formalitet.

Hvor jeg ikke passer i skabelonen — og hvorfor det er til at arbejde med. Jeg er ikke **VVS-installatør** og ikke **bygningsingeniør**; min vej er **elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik, med **køleteknik** oveni. Jeg har heller ikke ti år bag mig som **rådgivende ingeniør** med tegningsansvar. Til gengæld har jeg 20+ år i faget, heraf projektering og **entrepriser** siden 2017 og egen virksomhed med projektering, **udbud** og **tilsyn** siden 2023 — og det, opslaget kalder "eller tilsvarende", er netop den vej.

Til gengæld er der en ting, jeg kan, som opslaget ikke spørger om, men som I får med: **teamledelse**. Jeg har haft personaleansvar for 5 elektrikere og 3 lærlinge, koordineret 14 mand på 11 samtidige entrepriser og lagt vagtplan for 12 mekanikere. Hvis muligheden for at indtræde som teamleder på sigt bliver aktuel, er den ikke ny for mig — og jeg vil hellere vokse ind i den i et hus, hvor fagligheden kommer først.

Jeg bor i Måløv, og Hillerød er ca. 25 minutter. At komme tilbage til en rådgiverrolle i et hus med flad organisation, kort fredag og et kollegaskab, man faktisk deltager i, er ikke et kompromis for mig — det er den ramme, jeg gerne vil arbejde i efter tre år med egen virksomhed. Jeg kan tiltræde snarest.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

VVS-/HVAC-ingeniør · Renovering, projektering og tilsyn

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Rådgivende og udførende tekniker med 20+ års erfaring i **ventilation**, **køl**, **varme**, **vand** og **CTS** — **elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik og **køleteknik** (AMU). Har projekteret og dimensioneret ventilations- og klimaanlæg, skrevet **udbud** og **tilbudslister**, ført **tilsyn** med egne **entrepriser** og afleveret med KS — og koordineret 14 mand og 11 samtidige **entrepriser** med fuldt P&L-ansvar siden 2023.

VENTILATION, VARME, KØL OG VAND

- **Projektering og dimensionering:** Ventilations- og klimaanlæg projekteret fra specifikation til aflevering: luftmængder, kanaldimensioner, armaturer og styring; køleanlæg og varmeflader dimensioneret efter driftsforhold, ikke efter kataloget.
- **CTS, styring og el:** CTS og SCADA i drift og fejlfinding; el-tekniske installationer, tavler og styring fra elautorisationen — grænsefladen mellem VVS-anlægget og det, der styrer det, er ikke en fremmed størrelse for mig.
- **Vand, afløb og spildevand:** Pumper, pumpestationer og vandbehandling i døgndrift på renseanlæg; afløb og kloak som en del af den samlede installation, ikke som et selvstændigt fag.

PROJEKTERING, UDBUD OG TILSYN

- **Udbud og beskrivelser:** Udbudsmateriale, tilbudslister og beskrivelser skrevet, så de kan prissættes uden telefonopkald; aftalegrundlag og forbehold gennemgået fra entreprenørsiden.
- **Økonomi og overslag:** Økonomiske overslag og budgetter på egne entrepriser (DKK 2–10 mio.), kalkulation og tilbudsberegning, fuldt P&L-ansvar; investeringsmodeller (NPV/IRR) ved valg mellem reparation og udskiftning.
- **Tilsyn, KS og aflevering:** Tilsyn med egne entrepriser, kvalitetssikring og afleveringspakker; prøvekørsel og dokumentation, 1- og 5-års gennemgang samt FAT/SAT og IQ/OQ/PQ i GMP-miljø.

KOORDINERING, LEDELSE OG ARBEJDSMILJØ

- **Koordinering af fag og mandskab:** 14 mand og 11 samtidige entrepriser styret med daglige tavlemøder og flaskehalsanalyser; faglig sparring med underentreprenører og bygherre.
- **Personaleledelse:** Personaleansvar for 5 elektrikere + 3 lærlinge: 1:1, MUS, oplæring og kompetencematrix; situationsbestemt ledelse på skiftende arbejdspladser.
- **Arbejdsmiljø på pladsen:** LOTO, APV, risikovurdering ved opstart, sikkerhedsrunder og nærved-hændelser; arbejdsmiljøkoordinering i byggeri, hvor andre arbejder imens.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · projektering, udbud og tilsyn

- **Projektering og bygherredialog:** Ventilations- og klimaanlæg for erhvervskunder: registrering, løsningsvalg, økonomiske overslag og udbud — fra første besigtigelse til aflevering.
- **Udførelse og aflevering:** Egen vagtordning, KS og afleveringsdokumentation; AI-værktøjer (Python, Power BI) til tidsplaner, tjeklister og KPI — over 40 % produktivitetsløft på det administrative.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige anlægsprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Grænseflader og afvigelser:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ: protokoller skrevet før testen, afvigelser lukket med rodårsagsanalyse — nul kritiske fund. Fremdrift og økonomi i SAP ERP.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · DKK 2–10 mio.

- **Projektering til plads:** Ventilationsentrepriser fra specifikation til formel aflevering: udbud, tilbudslister, prøvekørsel og afleveringspakker; daglige tavlemøder med teknikere og ugentlig opfølgning mod bygherre.

Vedligeholdelses- og driftsleder — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · pumper, HVAC, højspændingstavler, SCADA

- **Anlæg, der ikke må stoppe:** Forebyggende vedligehold og akut fejlfinding på pumper, vand- og spildevandsanlæg og ventilation; 5S og standard work på værksted og lager, LOTO og APV.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010 · 12 mekanikere og teknikere

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køleteknik & klimaanlæg (AMU) · Mercantec · 2021

Lean-/forbedringspraksis: 5S, PDCA, VSM, A3, Kaizen · STCW sikkerhedskurser (2021–2023) · Mercantec / Søfartsstyrelsen

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål, skriftligt og mundtligt på professionelt niveau · **Engelsk:** professionelt · **Persisk:** modersmål · **Bosat i Måløv**, ca. 25 minutter til Hillerød · **Kan tiltræde snarest** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA REGISTRERING TIL AFLEVERING

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Læse jeres projektmetode og skabeloner igennem; gennemgå to igangværende renoveringer fra registrering til udbud og se, hvor beslutningerne faktisk bliver taget. Sidde med på et byggemøde som tilhører, ikke som den, der fører ordet.
Dag 30	Egen opgave leveret: et økonomisk overslag og en tilbudsliste på et afgrænset projekt, gennemgået med en kollega før det går videre — første skridt mod at være nøgleperson på egne projekter.
Dag 60	Ansvarlig for en mindre sag alene: registrering, løsningsprincip, dimensionering og tilsyn; grænsefladerne til de øvrige fag aftalt skriftligt, før tegningerne låses.
Dag 90	To–tre sager i eget navn med bygherre- og arkitektdialog. Status med dig: hvad jeg løser selv, hvad jeg sparrer om, og hvad der skal til, for at teamledelse bliver et naturligt næste skridt.

EN TILSTANDSRAPPORT SKAL KUNNE LÆSES AF EN, DER IKKE VAR DER

Der er forskel på at beskrive en bygning og på at beskrive, hvad der er galt med den. Den gode **tilstandsrapport** giver bygherren mulighed for at beslutte noget: hvad der skal løses nu, hvad der kan vente, og hvad der bliver dyrere af at vente. Jeg har skrevet afvigelser i GMP-miljø, hvor et manglende bilag stoppede en aflevering — den disciplin tager jeg med ind i **renoveringen**, for der er ingen, der takker en for en pæn formulering, når vandet står i kælderen.

JEG REGNER, FØR JEG TEGNER

Et **ventilations**anlæg, der er tegnet rigtigt og regnet forkert, virker ikke i en renoveret ejendom — det larmer, det trækker, og det bruger for meget **energi**. Jeg regner på luftmængder, trykfald, **isolering** og kølebehov, før der bliver sat streger, og jeg vil hellere bruge en time på at efterprøve et tal end en uge på at rette en kanal, der ikke kan være der. Det er ikke den sjoveste del af arbejdet; det er den, der gør resten muligt.

KORT FREDAG ER IKKE DET SAMME SOM KORT ARBEJDSDAG

En 36-timers uge kræver, at nogen har tænkt over, hvad der ikke skal laves. Jeg har drevet virksomhed i tre år, hvor weekender og aftenmøder var en del af regnestykket, og jeg foretrækker et sted, hvor **energi**en bliver brugt på projekterne og ikke på at være tilgængelig hele tiden. Det er ikke et spørgsmål om indsats; det er et spørgsmål om, hvordan et **rådgivende ingeniør**hus får mest faglighed ud af de timer, det har.

JEG HAR VÆRET PÅ DEN SIDE, DER MODTAGER UDBUDDET

Det er den erfaring, jeg vil bruge mest. Som **entreprenør** har jeg læst beskrivelser, hvor det var umuligt at se, om **isolering** var med, og hvor svaret først kom som et forbehold tre uger senere. Det gør ikke mine beskrivelser gode i sig selv, men det gør mig opmærksom på, hvor prisen på en uklar sætning lander: hos **bygherren**, til sidst, som en ekstraregning og en dårlig sag.

DET JEG IKKE HAR GJORT ENDNU — OG DET JEG HAR

Jeg har ikke tegnet i Revit som rådgiver og ikke siddet med tegningsansvar i et rådgivende ingeniørhus; det skal læres her, og det regner jeg med at kunne på et par måneder med jeres skabeloner og en kollega, der gider rette. Det, jeg har med i stedet, er 20+ år på den anden side af bordet: jeg ved, hvordan et anlæg opfører sig i drift, hvordan en **entreprenør** læser en beskrivelse, og hvad der sker, når **myndighed**en spørger til **afløb** og **indeklima** — og jeg er ikke bange for at sige, at noget skal regnes om.

HVAD STILLINGEN KRÆVER — HVAD JEG HAR LEVERET

Krav i opslaget	Bevis
VVS-/HVAC-ingeniør med minimum 10 års erfaring som rådgivende ingeniør eller tilsvarende	20+ år i faget: projektering og entrepriser siden 2017, egen virksomhed med projektering, udbud og tilsyn siden 2023. Ikke 10 år som rådgivende ingeniør med tegningsansvar.
Uddannet VVS-installatør eller bygningsingeniør	Ikke VVS-installatør eller bygningsingeniør. Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik samt køleteknik (AMU) — den tekniske og installationsfaglige vej ind i samme arbejde.
Erfaring med projektledelse inden for ventilation, varme, vand, CTS, afløb og kloak	11 samtidige entrepriser og 14 mand som projekt- og værkstedsleder; 37 anlægsprojekter hos Novo Nordisk; ventilation og CTS i projektering og drift, vand, afløb og spildevand fra renseanlæg.
Erfaring med projektering inden for ventilation, varme, vand, CTS, afløb og kloak	Ventilations- og klimaanlæg projekteret fra specifikation til aflevering; varme- og køleanlæg dimensioneret; CTS og styring fra tavlesiden. Tegningsansvar i et rådgiverhus er ikke prøvet endnu.
Registrering, projektering og dimensionering af installationer: vand, varme, ventilation, køl, CTS, kloak	Besigtigelse og registrering af eksisterende anlæg i erhvervsejendomme; dimensionering af luftmængder, kanaler, køl og varme; kloak og afløb som del af den samlede installation.
Beskrivelser, udbudsmateriale, tilbudslister og tilstandsrapporter	Udbud, tilbudslister og beskrivelser skrevet og prissat; afvigelser og tilstand beskrevet i rapporter, der kunne følges af en tredjemand — fra entreprenørsiden, hvor de skulle bygges efter.
Økonomiske overslag og budgetter	Økonomiske overslag og kalkulation på egne entrepriser (DKK 2–10 mio.), fuldt P&L-ansvar siden 2023, investeringsmodeller (NPV/IRR) ved valg mellem reparation og udskiftning.
Dialog med bygherrer og arkitekter om projektomfang og løsningsprincipper	Bygherredialog i egen virksomhed og hos Ventek-Air; løsningsprincip og omfang gennemgået med bygherre før udbud, med pris og konsekvens i drift som beslutningsgrundlag.
Faglig koordinering med øvrige ingeniører	25 specialister og 37 projekter koordineret hos Novo Nordisk; grænseflader mellem el, ventilation og CTS aftalt skriftligt, før tegningerne blev låst.
Samarbejde med entreprenører	Underentreprenører styret på 11 entrepriser, aftalegrundlag og forbehold forhandlet — og selv været entreprenøren, der modtog beskrivelsen.
Tilsyn og byggelederrolle på HVAC- og kloakprojekter	Tilsyn med egne entrepriser, KS og afleveringspakker, prøvekørsel og 1-/5-års gennemgang; byggelederrolle på kloakprojekter ikke prøvet, tilsynsrollen er.
Arbejder struktureret og selvstændigt	Egen virksomhed drevet selvstændigt siden 2023 med projektering, udbud, tilsyn og økonomi; A3, PDCA og standard work som arbejdsform.
Trives med fagligt ansvar og er stærk i dialogen med samarbejdspartnere	Fagligt ansvar for afleveringer med nul kritiske fund; dialog med bygherre, arkitekt og entreprenør i 20+ år, på dansk og engelsk.
Behersker flydende dansk på et professionelt niveau i skrift og tale	Dansk modersmål; teknisk dokumentation, udbud og korrespondance skrevet på dansk i årevis, engelsk ved siden af.
Nøgleperson på egne projekter og bidrag til valg af tekniske løsningsprincipper	Nøgleperson på egne entrepriser i dag; løsningsprincipper valgt med begrundelse i anlæg, drift og pris — og efterprøvet ved aflevering.
På sigt mulighed for at indtræde som teamleder	Personaleansvar for 5 elektrikere + 3 lærlinge, koordinering af 14 mand og vagtplan for 12 mekanikere; SLII og MUS i praksis, ikke på kursusbevis.

EN KANAL ER SJÆLDENT DET SVÆRE — PLADSEN ER

De fleste **ventilation**sproblemer i en **ombygning** handler ikke om luft, men om centimeter. Frihøjde over loftet, fald på **afløb**et, plads til **isolering** og adgang til at komme til, når noget skal serviceres om fem år. Derfor tegner jeg gerne den svære del først: hvor skal det hele være, og hvem flytter sig. Det er billigere at flytte en kanal på papir end at flytte en hovedkanal i en beboet ejendom.

JEG SØGER EN RÅDGIVERROLLE, IKKE EN PENSION

Jeg har prøvet at være den, der tager beslutningen alene, og det er ikke det, jeg søger nu. Jeg søger **faglig sparring** med nogen, der har gjort det længere end mig, og projekter hvor der er tid til at gøre det ordentligt — **transformation**, **renovering** og installationer, hvor en fejl ikke kan males over. Hvis det også betyder, at jeg på sigt skal lede et lille team, tager jeg gerne den del med.